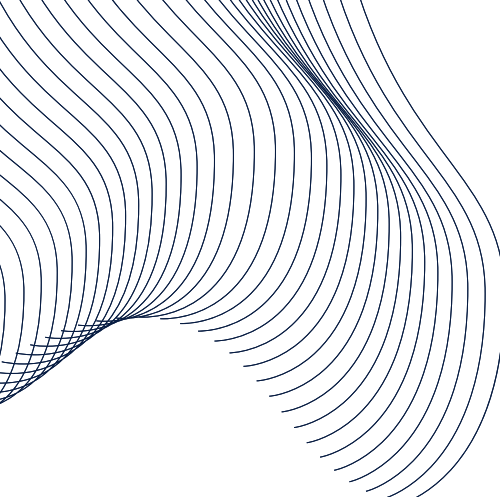


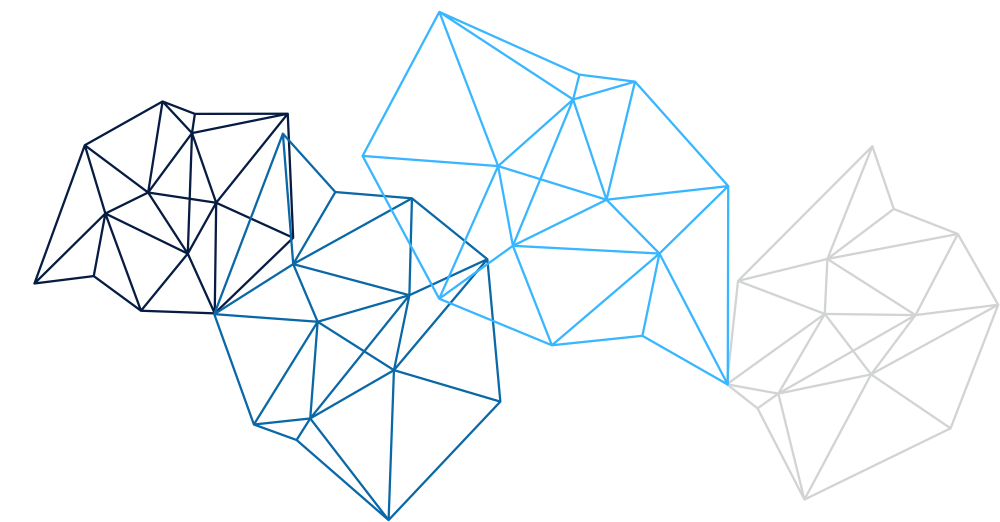
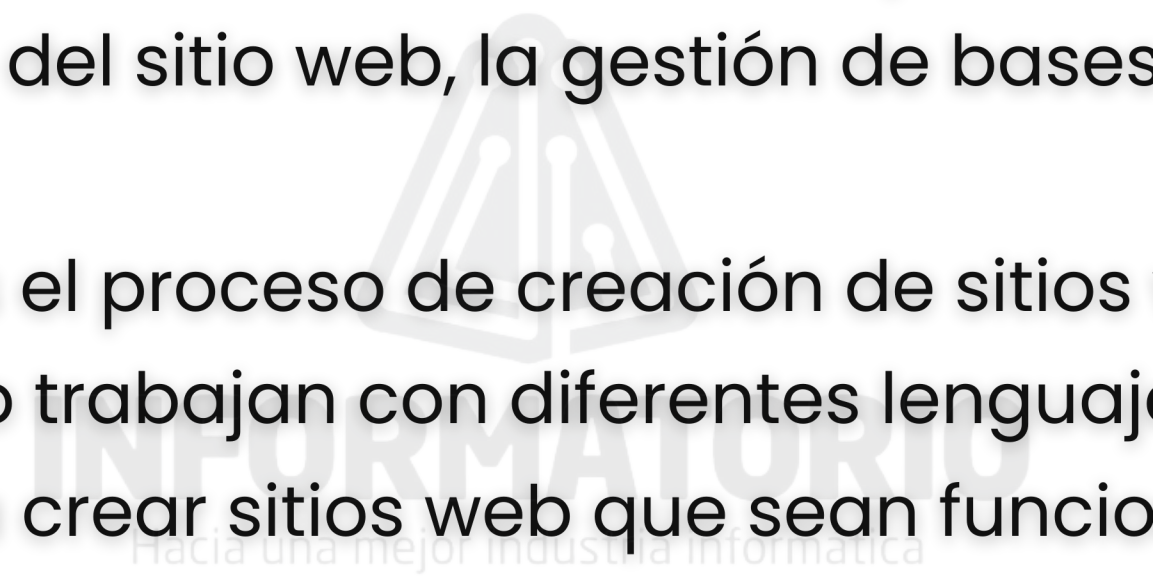


Introducción

Desarrollo web

El desarrollo web se divide generalmente en dos categorías: el desarrollo de **front-end** y el desarrollo de **back-end**. El desarrollo de **front-end** se enfoca en la parte visible del sitio web, la interfaz de usuario y la experiencia del usuario, mientras que el desarrollo de **back-end** se enfoca en la programación de la lógica del sitio web, la gestión de bases de datos y la integración con otros sistemas.

En resumen, el desarrollo web es el proceso de creación de sitios web y aplicaciones web para Internet. Los desarrolladores web trabajan con diferentes lenguajes de programación y herramientas de desarrollo para crear sitios web que sean funcionales, fáciles de usar y atractivos para los usuarios.



FRONTEND

Se encarga de escribir el código para **hacer visible el sitio**, que permite la **interacción con los usuarios** y de la **comunicación con el Backend**.

Principales funciones:

1. Tomar los pedidos de los usuarios.
2. Pasar los pedidos (como datos) al Backend.
3. Tomar los pedidos (datos) desde el backend.
4. Mostrar (visualizar) los datos a los clientes.

Principales desafíos:

Adaptarse a los distintos navegadores.
Desplegar rápidamente el sitio (Performance)
Lograr que los **clientes realicen pedidos** (usabilidad).



Se realizan pedidos a los servidores

Los servidores entregan los pedidos

BACKEND

Se encarga de escribir el código que **crea o utiliza los servicios que dan respuesta a los pedidos** y de la **comunicación con el frontend**.

Principales funciones:

1. Tomar los pedidos (datos) del frontend.
2. Acceder a los datos o servicios para realizar los pedidos.
3. Realizar los pedidos.
4. Entregar las pedidos (datos) al frontend

Principal desafío:

Garantizar la **seguridad del sitio**.
Atender y resolver **varios pedidos a la vez**.
Optimizar los **tiempo de respuesta (performance)**.



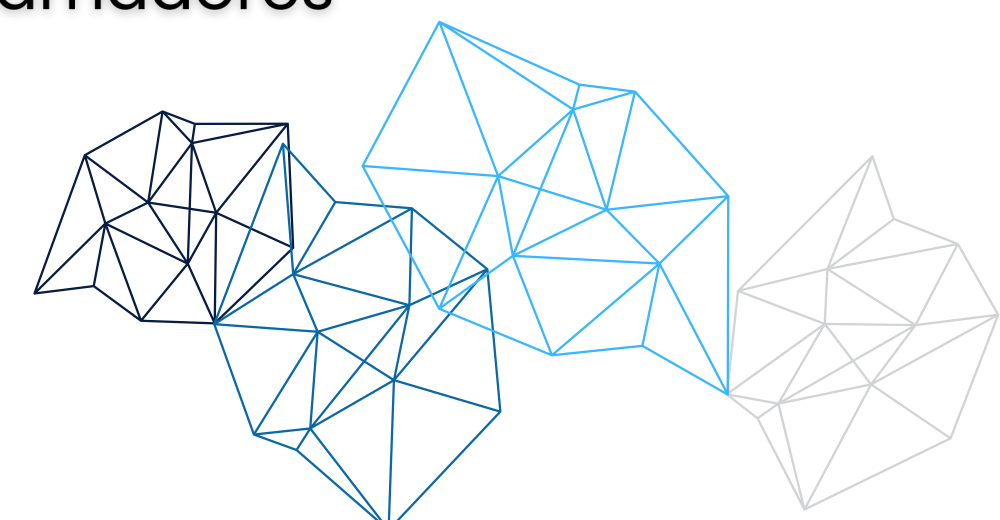
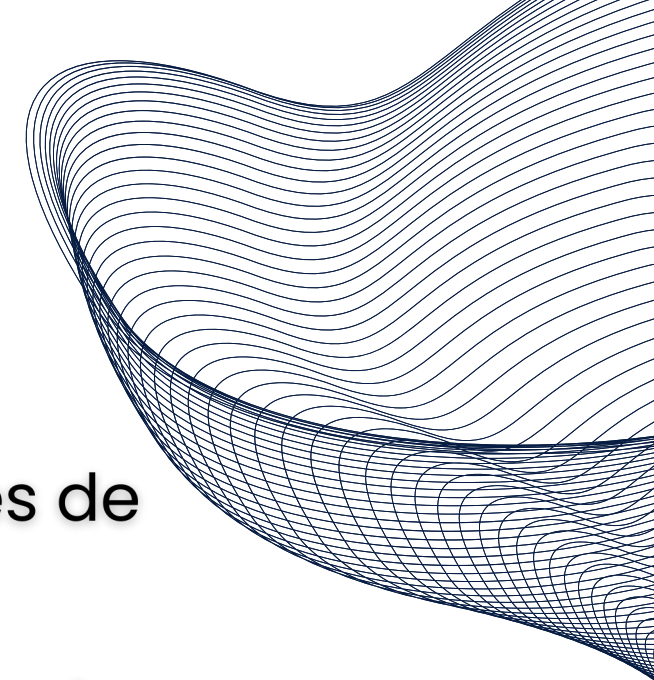
¿Qué es Python?

Python es un lenguaje de programación interpretado, de alto nivel, multiplataforma y multipropósito. Fue creado por Guido van Rossum en los años 90 y es uno de los lenguajes de programación más populares en la actualidad.

La sintaxis de Python es muy legible y fácil de aprender, lo que lo hace ideal para principiantes en programación. Además, cuenta con una gran cantidad de bibliotecas y módulos que hacen que sea una herramienta muy versátil y adecuada para diferentes propósitos, como desarrollo web, análisis de datos, inteligencia artificial, automatización de tareas, entre otros.

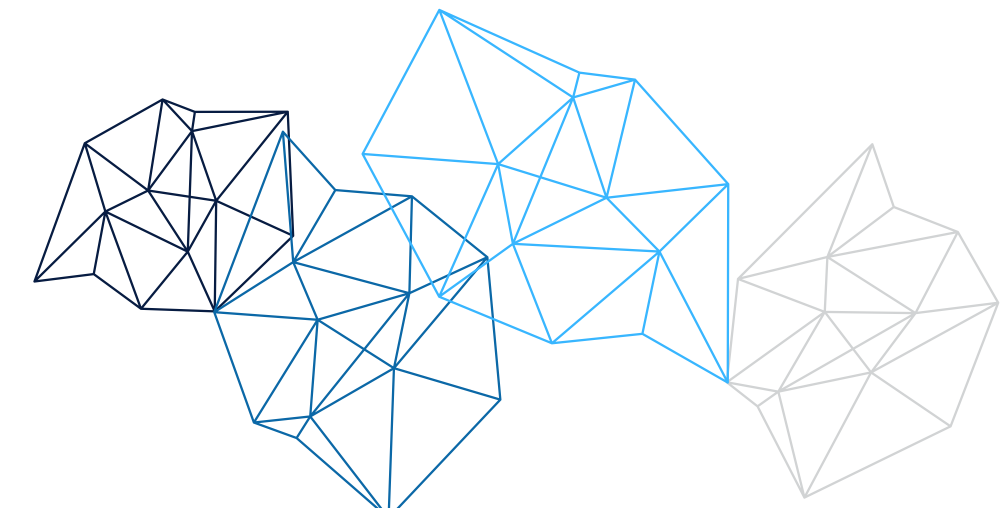
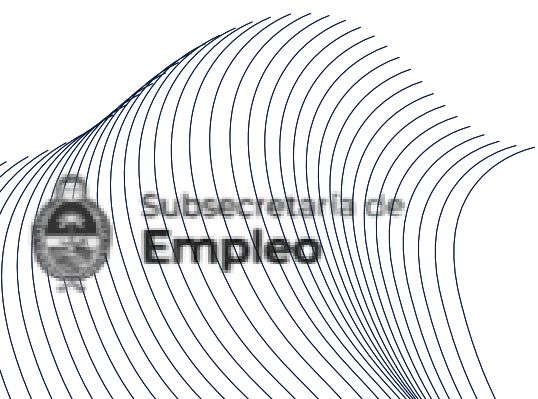
Una de las características más notables de Python es su filosofía de diseño, que se enfoca en la legibilidad del código y la facilidad de uso. Esto se logra mediante el uso de una sintaxis clara y consistente, y la eliminación de elementos redundantes o complicados.

En resumen, Python es un lenguaje de programación popular y versátil, con una sintaxis fácil de leer y escribir. Es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, desde desarrollo web hasta inteligencia artificial, y es adecuado tanto para principiantes como para programadores experimentados.



Herramientas para empezar

- **Python Interpreter:** El intérprete de Python es la herramienta principal que necesitas para ejecutar y probar tu código. Pueden descargar el intérprete de Python desde el sitio web oficial de Python (<https://www.python.org/downloads/>).
- **Entorno de Desarrollo Integrado (IDE):** Los IDEs son herramientas que te permiten escribir, editar y depurar código. Hay varios IDEs populares para Python, en este curso usaremos **VSCode (VISUAL STUDIO CODE)**. (<https://code.visualstudio.com/download>).
- **Bibliotecas y módulos:** Python tiene una gran cantidad de bibliotecas y módulos que puedes usar para ampliar las funcionalidades de tu código. Algunas de las bibliotecas más populares incluyen NumPy, Pandas, Matplotlib, TensorFlow, **Django**, Flask, entre otros.
- **Documentación:** La documentación de Python es muy completa y te proporciona información detallada sobre todas las funciones y características del lenguaje. Puedes encontrar la documentación oficial en el sitio web de Python (<https://docs.python.org/3/>).



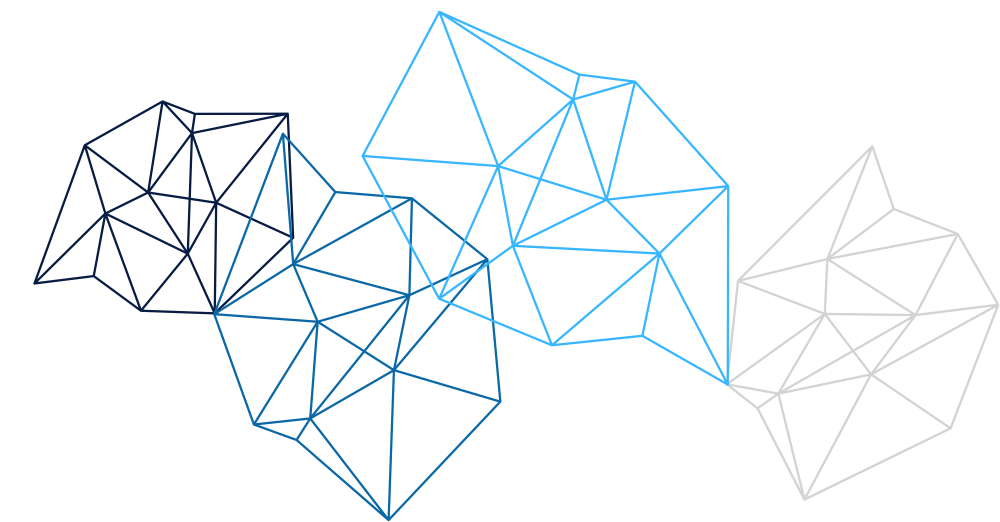
Convenciones

Las convenciones de los programadores de Python se conocen como "PEP 8" (Python Enhancement Proposal 8), que es un documento que describe una guía de estilo para escribir código en Python de manera consistente y legible.

Algunas de las convenciones de los programadores de Python según PEP 8 son:

- Nombrar variables, funciones y módulos en minúsculas, separando las palabras con guiones bajos (_). Por ejemplo: `mi_variable`.
- Nombrar las clases con CamelCase (las palabras se escriben juntas y la primera letra de cada palabra es mayúscula). Por ejemplo: `MiClase`.
- Utilizar cuatro espacios para la indentación en lugar de tabulaciones.
- Usar comillas simples (') en lugar de dobles (") para las cadenas de texto a menos que la cadena de texto contenga una comilla simple.
- Evitar el uso de caracteres especiales en los nombres de variables, funciones y módulos, como la letra "l" minúscula y la letra "O" mayúscula, que pueden parecerse a los números uno (1) y cero (0) respectivamente.

Estas convenciones y otras recomendaciones de estilo descritas en PEP 8 ayudan a que el código en Python sea más legible, consistente y fácil de mantener, lo que es especialmente importante en proyectos grandes y complejos.

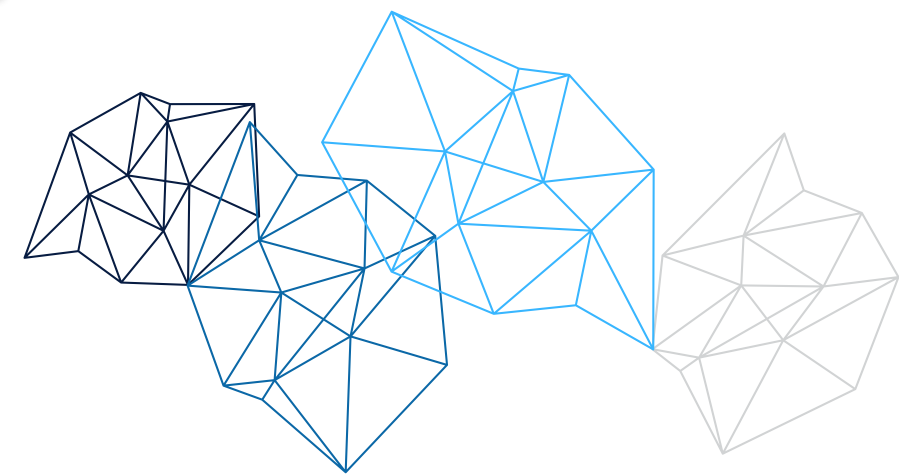


Siguiente clase:

Python es un lenguaje de programación de alto nivel que admite varios tipos de datos. En Python, una variable es un contenedor que almacena un valor. La asignación se realiza utilizando el signo igual (=). El tipo de datos que se puede asignar a una variable depende del tipo de variable que se haya declarado. Algunos de los tipos de datos que se pueden asignar a una variable en Python son los siguientes:

- **Números:** los números son un tipo de datos que se utilizan para almacenar valores numéricos. Hay tres tipos de números en Python: enteros (int), flotantes (float) y complejos (complex).
- **Cadenas de caracteres:** las cadenas de caracteres son una secuencia de caracteres que se utilizan para representar texto en Python. Se pueden definir utilizando comillas simples o dobles.
- **Listas:** las listas son un tipo de datos que se utilizan para almacenar una colección ordenada de elementos. Cada elemento de una lista puede ser de cualquier tipo de datos, incluyendo otra lista.
- **Tuplas:** las tuplas son similares a las listas, pero no se pueden modificar una vez que se han creado.
- **Conjuntos:** los conjuntos son una colección no ordenada de elementos únicos.
- **Diccionarios:** los diccionarios son una colección de pares clave-valor. Cada elemento del diccionario se compone de una clave y un valor asociado.

Para declarar una variable en Python, se utiliza la sintaxis "nombre_variable = valor". El valor asignado a la variable puede ser cualquier tipo de dato válido en Python.



Subsecretaría de
Empleo



Ministerio de
Producción, Industria y Empleo



CHACO
Gobierno de todos